🚀 منصة الفصول الافتراضية الذكية المتكاملة • Air Class Live System 2026

دليل منظومة شاشة البث المباشر والسبورة التفاعلية (دليل شامل للمعلم والطالب)

مرجع متكامل يوضح كافة الميزات التقنية والفنية لشاشة الفصول الحية، وكيفية استخدامها باحترافية وسلاسة، صُمم خصيصاً لإطلاع الكادر التعليمي وأصحاب المنصة على التطورات والحلول الفائقة المطبقة.

بث WebRTC مباشر ومستقر

اتصال صوتي ومرئي فائق السرعة بزمن وصول شبه معدوم (Ultra Low Latency) مع نظام حراسة تلقائي يمنع انقطاع صوت المعلم نهائياً.

سبورة تفاعلية متعددة الطبقات

أقلام متطورة، 42 لوناً، رسم هندسي، ملصقات تصحيح، ملاحظات لاصقة، وعرض وتظليل كتب الـ PDF بجودة فائقة ونظام الليزر التفاعلي.

مركز مناهج وموارد متكامل

استدعاء فوري لكافة موارد المجموعة (كتب، فيديوهات، صوتيات استماع، أوراق عمل، مسابقات جوجل، حائط الأنشطة) بلمسة زر واحدة.

الجهة: إدارة نظام التعليم الإلكتروني والمجموعات الدراسية

التاريخ: نوفمبر 2026

النسخة: Release 4.2 Pro

المخطط العام والهيكل الهندسي للشاشة

نظرة عامة على تجربة المستخدم

الهيكل البصري والمعماري لشاشة البث التفاعلي

تم تصميم شاشة الفصل الحي **(Air Class Live)** بأسلوب هندسي مستوحى من كبرى منصات التعليم العالمية (مثل Zoom و Microsoft Teams)، حيث تمنح المعلم السيطرة الكاملة على قاعة الدرس دون تشتيت، وفي نفس الوقت توفر للطالب بيئة بصرية غامرة ومتجاوبة مع الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر والألواح اللوحية (Tablets).



مكونات الشاشة الرئيسية الثلاثة:

1 الشريط العلوي للتحكم والأدوات

يتضمن حالة البث، اسم الجلسة، مؤشر المزامنة التلقائية اللحظية، أزرار التبديل بين خلفيات السبورة (بيضاء، سوداء، مربعات)، واختصارات فتح المناهج وجوجل ومسح الشروحات.

2 مساحة العرض والسبورة المركزية

أكبر مساحة بالشاشة مخصصة للشرح والتدريس التفاعلي بدقة عالية، تدعم الرسم المتجهي ثنائي الكانفاس، تصفح الـ PDF مع تكبير/تصغير احترافي، عرض الفيديو ومشاركة الشاشة.

3 اللوحة الجانبية التفاعلية (Sidebar)

تجمع كاميرات الحاضرين، قائمة الطلاب المتصلين مع صلاحيات كتم الصوت والتحفيز، غرف المحادثة الفورية والرسائل الصوتية، ومستودع أنشطة وملفات المنهج القابلة للتنزيل.

4 الاستجابة الفائقة للجوال (Mobile Responsive)

تتحول الواجهة تلقائياً في شاشات الهواتف إلى وضع ذكي يجعل السبورة تملأ الشاشة مع وضع كاميرا المعلم كنافذة عائمة (Picture-in-Picture) قابلة للسحب أو الإخفاء لراحة الطالب.

دليل واستخدامات المعلم بالتفصيل (الجزء 1) إدارة الجلسة والبث المباشر

أولاً: إدارة قاعة الدرس والتحكم في الصوت والبث الحي

غرفة الانتظار الذكية (Waiting Room)

كيف يستخدمها المعلم: يمكن للمعلم بنقرة واحدة من تبويب (التحكم) تفعيل أو تعطيل غرفة الانتظار.

- عند طلب طالب جديد الدخول، يصدر النظام **رنة جرس حصرية (Chime)** ( ) مع نافذة إشعار فورية بأعلى الشاشة تُظهر اسم الطالب وزرين: **[قبول ✓]** أو **[رفض ✕]** دون مغادرة السبورة.

نظام الحراسة الصوتي الدائم (Audio Watchdog)

المشكلة السابقة والحل العبقري: سابقاً كان صوت المعلم يضيع عند فتح فيديو أو تصفح جوجل أو الانتقال للأدوات.

- تم تطوير **مراقب صوتي مستمر يفحص المايكروفون كل 2.5 ثانية**: في حال تعليق نظام الصوت يعيد إنعاشه فورياً وبشكل غير مرئي ليبقى صوت المعلم متصلاً وشغالاً طوال الحصة مالم يكتمه بنفسه.

ثانياً: مشاركة الشاشة الذكية وزر ضبط الانعكاس

1 بدء مشاركة الشاشة بلمسة واحدة:

ينقر المعلم على زر **[شاشة]** في شريط التحكم، فيتيح له المتصفح اختيار مشاركة شاشة كاملة، أو نافذة تطبيق مستقل (مثل PowerPoint أو Word أو Photoshop)، أو تبويب كروم معين بدقة 1080p عالية.

2 ميزة [تعديل الاتجاه (عكس الشاشة)]:

إذا ظهرت الشاشة عند الطلاب مقلوبة أو معكوسة من اليسار بسبب تعريفات كرت الشاشة أو برامج العرض، يتوفر في الشريط العلوي زر مباشر **[تعديل الاتجاه]** يقوم فورياً بقلب اتجاه الشاشة أفقياً وبث التعديل لجميع الطلاب في نفس اللحظة.

3 العودة الفورية للسبورة:

بمجرد الانتهاء من العرض، ينقر المعلم على زر **[إيقاف المشاركة والرجوع للسبورة]** ليعود مسرح الشرح تلقائياً للسبورة البيضاء واستئناف الشرح بسلاسة.

ثالثاً: إدارة الطلاب والتفاعل المباشر بقائمة الحضور

الأداة / الميزة	الوظيفة وكيفية استخدامها	أهميتها في الدرس
كتم وتفعيل صوت الطالب	يمكن للمعلم كتم مايك أي طالب بنقرة زر، أو السماح له بالحديث بعد رفع يده.	منع الضوضاء والحفاظ على هدوء ونظام القاعة الصوتية.
كتم كاميرا الطالب	إمكانية إيقاف بث كاميرا أي طالب من جانب المعلم بنقرة واحدة لحماية الخصوصية.	التحكم الكامل في انضباط الصورة وخصوصية المشاركين.
منح النجوم والتحفيز	زر النجمة الذهبية بجانب اسم كل طالب لإرسال نجمة تشجيعية تظهر له مع مؤثر صوتي واحتفال.	رفع حماس الطلاب وتشجيعهم على المشاركة والإجابة الصحيحة.
منح وسحب قلم الليزر	عندما يطلب الطالب التاشير بالليزر، يظهر إشعار فوري للمعلم لمنحه إذن التأشير على السبورة وسحبه بأي لحظة.	تمكين الطلاب من حل المسائل والإشارة لنقاط الأسئلة جماعياً.

ميزة حصرية للمعلم: كتم الصوت العام (Mute All)

يتوفر في أسفل قائمة المشاركين زر [🔇 كتم صوت الجميع]، بضغطة واحدة يُكتم صوت كل الطلاب في القاعة فورياً دون التأثير على صوت المعلم، وهو حل سريع جداً عند حدوث تشويش مفاجئ.

رابعاً: أدوات السبورة التفاعلية المتقدمة (Whiteboard Toolkit)

تضم السبورة الذكية شريط أدوات عائم فائق التطور يحتوي على ترسانة من أدوات الرسم والتوضيح الاحترافية:

- قلم حبر ناعم
- فرشاة رسم عريضة
- قلم تظليل نصوص (Highlighter)
- قلم سحري متوهج (Magic Glow)
- ممحاة ذكية ومسح كامل
- 11 شكلاً هندسياً وبيانياً
- ملصقات تصحيح ونجوم
- ملاحظات لاصقة ملونة
- كتابة نصوص حرة بالطباعة
- مؤشر ليزر حي متوهج
- 42 لوناً بدقة واختيار حر

عرض وشرح كتب ومقررات الـ PDF

- يتم استدعاء كتب المنهج المعتمدة للمجموعة وفتحها فورياً كخلفية متجهة عالية النقاء.
- إمكانية تصفح الصفحات عبر شريط التمرير السريع، وتظليل الكلمات الهامة بالقلم الفلوري وكتابة الملاحظات فوق صفحات الكتاب مع مزامنة كاملة لدى الطلاب.

مشغل الفيديو التعليمي وخيارات الأمان

- تشغيل فيديوهات المنهج أو يوتيوب مباشرة داخل السبورة مع شريط للتقديم والتأخير والكتم.
- إمكانية إيقاف الفيديو مؤقتاً والكتابة بالقلم فوق أي لقطة لتوضيح الفكرة.
- تم تزويد المشغل بزر **[إنهاء الفيديو والرجوع للسبورة]** وزر **[سبورة بيضاء]** لمنع أي تعليق بشاشة سوداء نهائياً.

مستعرض كروم ومسابقات جوجل المدمج

- مستعرض إنترنت مصغر داخل السبورة يتيح للمعلم فتح صفحة جوجل للبحث اللحظي.
- إطلاق ألعاب ومسابقات الأطفال التفاعلية (Wordwall، ألعاب الذاكرة، مسابقات الحساب) لعرضها للطلاب مع زر للفتح بتبويب مستقل إذا تطلب الموقع.

مركز المناهج والموارد (6 تبويبات)

واجهة موحدة تجمع كافة محتويات المجموعة: **1. الكتب والمقررات | 2. فيديوهات الشرح | 3. الصوتيات والاستماع | 4. أوراق العمل والصور | 5. أنشطة حائط المجموعة | 6. رفع ملف فوري من الجهاز**.

خامساً: إجراءات تفريغ ومسح السبورة السريعة

زر [مسح الشرح] في الشريط العلوي:

يفتح للمعلم نافذة خيارات سريعة: **(1) مسح شروحات الصفحة الحالية فقط** مع الإبقاء على خلفية الكتاب، أو **(2) مسح شروحات كافة صفحات الكتاب**، أو **(3) تفريغ السبورة بالكامل وإعادتها لسبورة بيضاء نظيفة** وإلغاء أي كتاب أو فيديو مفتوح بنقرة واحدة.

أزرار الخلفيات السريعة (بيضاء / سوداء / مربعات):

نقرة واحدة على زر [بيضاء] أو [سوداء] أو [مربعات] كافية لإغلاق أي محتوى معروض فورياً والبدء بلوحة كتابة وشرح جديدة تماماً.

حفظ تلقائي للشروحات على صفحات الكتب

عند تنقل المعلم بين صفحات كتاب الـ PDF، يقوم النظام بحفظ رسومات وملاحظات كل صفحة تلقائياً في الذاكرة السريعة؛ فعند الرجوع لأي صفحة سابقة تعود ملاحظات المعلم وشروحاته بدقة متناهية دون ضياع أي جهد.

تجربة الطالب داخل الفصل التفاعلي المباشر

صُممت واجهة الطالب لتكون ممتعة، بديهية، ومحمية من التعقيد، بحيث يركز الطالب بنسبة 100% على الاستيعاب والفهم والمشاركة الإيجابية:

1 الدخول إلى الفصل وغرفة الانتظار:

ينقر الطالب على زر [دخول البث المباشر] من لوحة التحكم أو صفحة المجموعة. في حال كانت غرفة الانتظار مفعلة، تظهر له شاشة انتظار راقية تُعلمه بأن المعلم قد تلقى طلب انضمامه وسيتم إدخاله فوراً بمجرد الموافقة.

2 تفعيل الصوت والمايكروفون بنقرة واحدة (One-Click Activation):

بسبب القيود الصارمة لمتصفحات الجوال (iOS Chrome و Android) التي تمنع تشغيل الصوت تلقائياً، تظهر للطالب نافذة ذكية تحتوي على زر كبير **[🔊 تفعيل وسماع الصوت الآن]**؛ بمجرد نقرها يعمل صوت المعلم بكامل الوضوح ويتم تفعيل المايك للمشاركة.

3 متابعة السبورة والكاميرا العائمة في الجوال (Floating PiP):

في أجهزة الجوال والشاشات الصغيرة، تظهر السبورة بملء الشاشة ليتمكن الطالب من قراءة الكتاب بوضوح، بينما تظهر كاميرا المعلم كنافذة عائمة صغيرة في الزاوية العلوية يمكن للطالب تصغيرها أو إخفاؤها واستعادتها بأي لحظة.

4 طلب التحدث ورفع اليد (✋ رفع اليد):

للمشاركة بالصوت والإجابة، ينقر الطالب على زر [✋ رفع اليد]. يظهر وميض ذهبي جذاب على اسم الطالب عند المعلم؛ وعندما يسمح له المعلم بالتحدث، يتم فك كتم المايكروفون تلقائياً ويبدأ الطالب بالمشاركة فوراً.

5 طلب التأشير بقلم الليزر على السبورة (🔴):

إذا رغب الطالب بالإشارة إلى سطر معين في الكتاب أو تحديد إجابة في مسألة، ينقر على زر [🔴 تأشير بالليزر]؛ فيصل إشعار للأستاذ، وعند الموافقة يتحول ماوس أو لمس شاشة الطالب إلى مؤشر ليزر أحمر متوهج يراه المعلم وكافة الزملاء مباشرة.

6 المحادثة الفورية، الرسائل الصوتية، وتحميل الكتب:

- كتابة الأسئلة في الدردشة مع تمرير تلقائي دائماً نحو آخر الرسائل لقراءتها فوراً.
- تسجيل رسائل صوتية سريعة بضغطة زر وإرسالها للمعلم والزملاء.
- **تنزيل الكتب والفيديوهات للهاتف:** تتوفر أزرار تحميل مباشرة لأي كتاب أو نشاط معروض ليحفظه الطالب في هاتفه ويستذكر منه بعد انتهاء الدرس.

7 تلقي مكافآت النجوم واحتفال التفوق (⭐):

عند إجابة الطالب بشكل متميز، يمنحه المعلم نجماً فتنبثق في شاشة الطالب بطاقة تهنئة متحركة مبهجة (Celebration Card) مع رنة نصر مميزة، لتعزيز الثقة بالنفس والدافعية للتعلم.

📱 مصمم خصيصاً للتوافق الكامل مع هواتف الطلاب

لا يحتاج الطالب إلى تثبيت أي تطبيق خارجي؛ يعمل الفصل التفاعلي مباشرة عبر أي متصفح ويب حديث (Chrome، Safari، Edge) دون الحاجة لتحميل Zoom أو برامج إضافية.

مصفوفة الصلاحيات بين المعلم والطالب

الميزة / الإجراء	المعلم (Host)	الطالب (Participant)
التحكم بغرفة الانتظار وقبول/رفض الطلاب	متاح بالكامل ✓	غير متاح (ينتظر القبول)
فتح الكتب ومقررات الـ PDF والوسائط	تحكم كامل ومزامنة للجميع ✓	مشاهدة وتنزيل للموبايل ✓
مشاركة الشاشة الحية وزر تعديل الاتجاه	متاح مع زر تعديل الاتجاه ✓	مشاهدة مع زر تعديل الاتجاه ✓
أدوات الرسم والتظليل والأشكال الهندسية	متاح بالكامل (42 لوناً) ✓	متاح الليزر بإذن المعلم 🔴
كتم صوت وكاميرا الآخرين في القاعة	متاح (كتم فردي أو للجميع) ✓	التحكم بكاميرته ومايكه الخاص فقط
إرسال واستقبال الرسائل الصوتية والمحادثة	متاح ✓	متاح ✓
منح وتلقي النجوم وبطاقات الاحتفال	إرسال النجوم للطلاب ✓	تلقي النجوم والاحتفال ⭐
إنهاء الحصة وتوليد تقارير الحضور الذاتي	متاح وحفظ فوري لقاعدة البيانات ✓	غير متاح

حلول الطوارئ السريعة وأفضل الممارسات (Troubleshooting)

❓ إذا انقطع صوت الطالب أو لم يسمع المعلم

الحل الفوري: ينقر الطالب على زر [🔊 تفعيل الصوت] بأعلى الشاشة أو يضغط على أيقونة المايكروفون مرتين. يقوم النظام تلقائياً بإعادة تهيئة اتصال WebRTC وفك حظر المتصفح خلال ثانية واحدة.

❓ إذا علق فيديو أو رغب المعلم بالرجوع الفوري للسبورة

الحل الفوري: ينقر المعلم على زر **[إنهاء الفيديو والرجوع للسبورة]** أو زر **[سبورة بيضاء 📋]** الموجود بالشريط العلوي؛ حيث تم رفع هذه الأزرار للطبقة العليا وتعمل فورياً لإلغاء أي وسائط معلقة.

❓ إذا ظهرت الشاشة المشتركة معكوسة عند الطلاب

الحل الفوري: ينقر المعلم أو الطالب على زر **[🔄 تعديل الاتجاه (عكس الشاشة)]** الموجود في رأس شاشة المشاركة، فيقوم المتصفح فوراً بعكس الاتجاه أفقياً ليعود العرض إلى وضعه الطبيعي.

❓ تنزيل الكتب والفيديوهات لهواتف الطلاب

الحل الفوري: تم فك قيود الصلاحيات وتعديل ترويسات CORS لسماح الطلاب بتنزيل واستعراض أي ملف بالمنهج بنقرة واحدة على زر [تنزيل 📥] بجانب كل كتاب أو نشاط.

جميع الحقوق محفوظة لمنصة التعليم الإلكتروني © 2026 ▪ تم إعداد هذا التقرير الفني لخدمة الإدارة والكادر التعليمي